

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM• **Mức độ thông hiểu**

Câu 1: Ở thí nghiệm nào sau đây Fe chỉ bị ăn mòn hóa học ?

A. Cho Fe vào dung dịch AgNO_3 .

B. Đốt cháy dây sắt trong không khí khô.

C. Cho hợp kim Fe – Cu vào dung dịch CuSO_4 .

D. Để mẫu gang lâu ngày trong không khí ẩm.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 5 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016)

Câu 2: Trong thực tế, **không** sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn?

A. Tráng kẽm lên bề mặt sắt. **B. Phủ một lớp sơn lên bề mặt sắt.**

C. Gắn đồng với kim loại sắt.

D. Tráng thiếc lên bề mặt sắt.

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 3: Trong các hợp kim sau đây, hợp kim nào khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì sắt **không** bị ăn mòn điện hóa học?

A. Cu-Fe.

B. Zn-Fe.

C. Fe-C.

D. Ni-Fe.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 4: Cho các hợp kim sau: **Cu – Fe (1); Zn – Fe (2); Fe – C (3); Sn – Fe (4).** Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:

A. (1), (3) và (4).

B. (2), (3) và (4).

C. (1), (2) và (3).

D. 1, 2 và 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh, năm 2016)

Câu 5: Cho các hợp kim: **Fe – Cu; Fe – C; Zn – Fe; Mg – Fe** tiếp xúc với không khí ẩm. Số hợp kim trong đó Fe bị ăn mòn điện hóa là:

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu 6: Vật làm bằng hợp kim Zn – Fe trong môi trường không khí ẩm (hơi nước có hòa tan oxi) đã xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa. Tại anot xảy ra quá trình :

A. Oxi hóa Fe.

B. Khử O_2 .

C. Khử Zn.

D. Oxi hóa Zn.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Trục Ninh – Nam Định, năm 2016)

Câu 7: Khi để một vật bằng gang trong không khí ẩm, vật bị ăn mòn điện hóa. Tại catot xảy ra quá trình nào sau đây ?

A. $2\text{H}^+ + 2\text{e} \rightarrow \text{H}_2\uparrow$.

B. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3\text{e}$.

C. $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e} \rightarrow 4\text{OH}^-$.

D. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}$.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương, năm 2016)

Câu 8: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình:

A. Fe bị ăn mòn hóa học.

B. Sn bị ăn mòn hóa học.

C. Sn bị ăn mòn điện hóa.

D. Fe bị ăn mòn điện hóa.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Nam Phú Cừ – Hưng Yên, năm 2016)

Câu 9: Khi vật bằng gang, thép (hợp kim của Fe – C) bị ăn mòn điện hoá trong không khí ẩm, nhận định nào sau đây đúng?

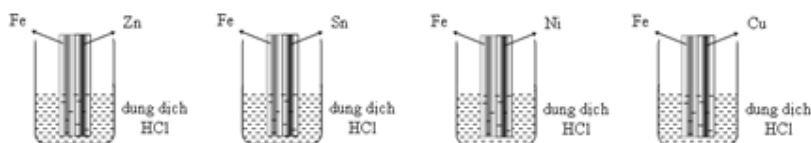
A. Tinh thể cacbon là anot, xảy ra quá trình oxi hoá.

B. Tinh thể sắt là anot, xảy ra quá trình oxi hoá.

C. Tinh thể cacbon là catot, xảy ra quá trình oxi hoá.

D. Tinh thể sắt là anot, xảy ra quá trình khử.

Câu 10: Có bốn thanh sắt được đặt tiếp xúc với những kim loại khác nhau và nhúng trong các dung dịch HCl như hình vẽ dưới đây :

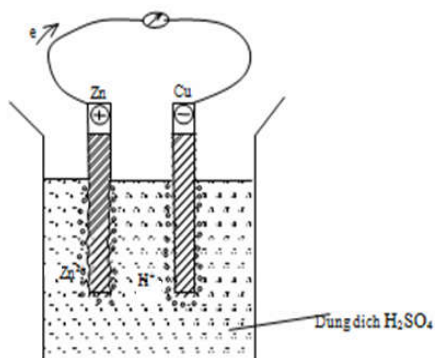


Thanh sắt bị hòa tan nhanh nhất sẽ là thanh được đặt tiếp xúc với :

- A. Sn. B. Zn. **C. Cu.** D. Ni.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 11: Hình vẽ sau do một học sinh vẽ để mô tả lại thí nghiệm ăn mòn điện hóa học khi cắm hai lá Cu và Zn (được nối với nhau bằng một dây dẫn) vào dung dịch H_2SO_4 loãng. Trong hình vẽ, chi tiết nào chưa đúng?



- A. Bọt khí thoát ra trên điện cực.
B. Bề mặt hai thanh Cu và Zn.
C. Chiều chuyển dịch của các electron trong dây dẫn.
D. Kí hiệu các điện cực.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2016)

Câu 12: Một vật chế tạo từ kim loại Zn – Cu, vật này để trong không khí ẩm (hơi nước có hòa tan khí CO_2) thì vật bị ăn mòn theo kiểu điện hóa, tại catot xảy ra:

- A. Sự oxi hóa Zn. B. Sự khử Cu^{2+} . **C. Sự khử H^+ .** D. Sự oxi hóa H^+ .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Thái Bình, năm 2016)

Câu 13: Để hạn chế sự ăn mòn vỏ tàu đi biển (bằng thép), người ta gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) tấm kim loại nào dưới đây?

- A. đồng. B. chì. **C. kẽm.** D. bạc.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh, năm 2016)

Câu 14: Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại:

- A. Zn.** B. Ag. C. Pb. D. Cu.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Trần Phú – Đà Nẵng, năm 2016)

Câu 15: Người ta gắn tấm Zn vào vỏ ngoài của tàu thủy ở phần chìm trong nước biển để :

- A. Chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hóa.**
B. Chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp cách li kim loại với môi trường.
C. Vỏ tàu được chắc hơn.
D. Chống ăn mòn bằng cách dùng chất chống ăn mòn.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Thái Bình, năm 2016)

● **Mức độ vận dụng**

Câu 16: Trường hợp nào sau đây **không** xảy ra sự ăn mòn điện hoá?

- A. Sự ăn mòn vỏ tàu trong nước biển.
B. Sự gỉ của gang trong không khí ẩm.
C. Nhúng thanh Zn trong dung dịch H_2SO_4 có nhỏ vài giọt $CuSO_4$.
D. Nhúng thanh Cu trong dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$ có nhỏ vài giọt dung dịch H_2SO_4 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng, năm 2016)

Câu 17: Trường hợp nào sau đây **không** xảy ra ăn mòn điện hóa?

- A. Gang và thép để trong không khí ẩm.
B. Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây bằng đồng nối với một đoạn dây bằng thép.
C. Một tấm tôn che mái nhà.

D. Những thiết bị bằng kim loại thường xuyên tiếp xúc với hơi nước.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 18: Có 5 dung dịch riêng biệt là CuCl_2 , FeCl_3 , AgNO_3 , HCl và HCl có lẫn CuCl_2 . Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh, năm 2016)

Câu 19: Nhúng thanh kim loại Fe vào các dung dịch sau: FeCl_3 ; CuCl_2 ; H_2SO_4 (loãng) + CuSO_4 ; H_2SO_4 loãng; AgNO_3 . Số trường hợp thanh kim loại sắt tan theo cơ chế ăn mòn điện hóa là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi, năm 2016)

Câu 20: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO_4 và H_2SO_4 loãng; (b) Cho lá Cu vào dung dịch gồm $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ và HNO_3 ; (c) Cho lá Zn vào dung dịch HCl ; (d) Để miếng gang ngoài không khí ẩm. Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Bắc Giang, năm 2016)

Câu 21: Thực hiện các thí nghiệm sau:

- (1) Thả một viên Fe vào dung dịch HCl .
- (2) Thả một viên Fe vào dung dịch FeCl_3 .
- (3) Thả một viên Fe vào dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$.
- (4) Đốt một dây Fe trong bình kín chứa đầy khí O_2 .
- (5) Nối một dây Ni với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm.
- (6) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO_4 và H_2SO_4 loãng.

Số thí nghiệm mà Fe bị ăn mòn điện hóa học là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 22: Tiến hành các thí nghiệm sau :

- TN_1 : Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng.
- TN_2 : Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H_2SO_4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO_4 .
- TN_3 : Cho từng giọt dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ vào dung dịch AgNO_3 .
- TN_4 : Để thanh thép (hợp kim của sắt với cacbon) trong không khí ẩm.
- TN_5 : Nhúng lá kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO_4 .
- TN_6 : Nối 2 đầu dây điện nhôm và đồng để trong không khí ẩm.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là :

- A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016)

Câu 23: Kết luận nào sau đây **không** đúng?

- A. Một miếng vỏ đồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát bên trong, để trong không khí ẩm thì thiếc sẽ bị ăn mòn trước.
- B. Nối thành kẽm với vỏ tàu thủy bằng thép thì vỏ tàu thủy được bảo vệ.
- C. Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó bị ăn mòn điện hoá.
- D. Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên, năm 2016)

Câu 24: Cho một miếng Fe vào cốc đựng dung dịch H_2SO_4 loãng, bọt khí H_2 sẽ bay ra nhanh hơn khi ta thêm vào cốc trên dung dịch nào trong các dung dịch sau

- A. ZnSO_4 . B. Na_2SO_4 . C. CuSO_4 . D. MgSO_4 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Đồng Tháp, năm 2016)

Câu 25: Cho bột sắt vào dung dịch HCl sau đó thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO_4 . Quan sát thấy hiện tượng nào sau đây?

- A. Bọt khí bay lên ít và chậm dần. B. Bọt khí bay lên nhanh và nhiều dần lên.
- C. Không có bọt khí bay lên. D. Dung dịch không chuyển màu.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên, năm 2016)